25.02.2025

CN
(curs 1 - S1)

mudrescu@gmail.com

Consultații

RECAPITULARE

Booth

$x \cdot y$

x – multiplicand

y – multiplier

$y = y_{n-1} y_{n-2} \dots y_1 y_0 | y_{-1}$; $y_i \in \mathbb{B} \{0,1\}$

$i \in \overline{0, n-1}$

y_i	y_{i-1}	OP
0	0	0
0	1	1
1	0	$\bar{1}$
1	1	0

$$y_{i-1} - y_i = \begin{cases} 0 \\ 1 \\ \bar{1} \end{cases}$$

$i=0 \quad (\overset{0}{y_{-1}} - y_0) \cdot 2^0 \cdot x +$

$i=1 \quad (y_0 - y_1) \cdot 2^1 \cdot x +$

$i=2 \quad (y_1 - y_2) \cdot 2^2 \cdot x +$

$\vdots$

$i-1 \quad (y_{i-2} - y_{i-1}) \cdot 2^{i-1} \cdot x +$

$i \quad (y_{i-1} - y_i) \cdot 2^i \cdot x +$

$\vdots$

$$m-2 \quad (y_{m-3} - y_{m-2}) \cdot 2^{m-2} \cdot x +$$

$$m-1 \quad (y_{m-2} - y_{m-1}) \cdot 2^{m-1} \cdot x$$

$$P = \sum_{i=0}^{m-2} \left(y_i \cdot 2^i - y_{m-1} \cdot 2^{m-1} \right) \cdot x$$

$$-y_i \cdot 2^i + y_i \cdot 2^{i+1} = y_i \cdot 2^i (-1+2) = y_i \cdot 2^i$$